Лабораторная работа №7

Архитектура компьютеров

Содержание I

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253561

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задания

Выполнить перенаправление ввода-вывода, используя символы >, », <, «.
Создать конвейеры для обработки вывода команд.
Найти файлы с помощью команды find, применяя различные опции.
Отфильтровать текстовые данные с использованием grep.
Проверить использование диска командами df и du.
Управлять процессами и заданиями с помощью &, jobs, kill.

Теоретическое введение

В Linux по умолчанию открыто три специальных потока: stdin (стандартный ввод, дескриптор 0), stdout (стандартный вывод, дескриптор 1), stderr (стандартный вывод ошибок, дескриптор 2). Эти потоки можно перенаправлять с помощью символов > (перезапись), » (добавление), < (ввод из файла).
Конвейер (pipe |) служит для объединения команд, где результат работы предыдущей передаётся последующей.
Команда find используется для поиска файлов по заданным критериям. Формат: find путь [-опции].
Команда grep фильтрует текст, выводя строки, содержащие заданный образец.
Команды df и du показывают использование дискового пространства.
Управление процессами осуществляется через идентификаторы процессов (PID) с помощью команд ps, kill, а фоновый запуск — символом &.

Выполнение лабораторной работы

Запись названий файлов в file.txt

Выполнена запись списка файлов из каталога /etc в файл file.txt с помощью команды ls /etc > file.txt. Затем в этот же файл добавлен список файлов из домашнего каталога командой ls ~ » file.txt.

```
aaskvorcova@10:~$ ls /etc > file.txt
aaskvorcova@10:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 1

Поиск файлов с расширением .conf

С помощью команды grep «.conf» file.txt > conf.txt выполнена фильтрация строк, содержащих расширение .conf, и запись результата в файл conf.txt. Также выполнен поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с символа c, с использованием команды ls -la ~ | grep «c».

```
aaskvorcova@10:~$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
aaskvorcova@10:~$ ls -la ~ | grep " c"
-rw-r--r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova       637 апр  1 23:55 conf.tx
aaskvorcova@10:~$ find /etc -maxdepth 1 -name "h*" | less
aaskvorcova@10:~$ find / -name "*log*" > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 103264
aaskvorcova@10:~$ rm ~/logfile
aaskvorcova@10:~$ gedit &
[2] 103322
```

Рисунок 2

Постраничный вывод файлов из /etc, начинающихся с h

Выполнен постраничный вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h, с помощью команды find /etc -maxdepth 1 -name “h*” | less.

Запуск фонового процесса и удаление файла

Запущен в фоновом режиме процесс поиска файлов, содержащих в имени «log», с записью результата в файл ~/logfile: find / -name «log» > ~/logfile 2>/dev/null &. Процесс получил идентификатор [1] 103264. Затем выполнен удаление файла ~/logfile командой rm ~/logfile.
Запущен редактор gedit в фоновом режиме командой gedit &, процесс получил идентификатор [2] 103322.

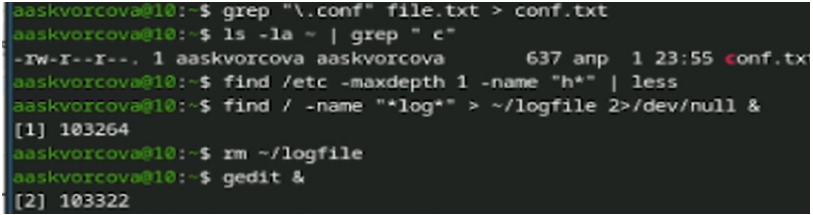


Рисунок 3

Определение идентификатора процесса gedit

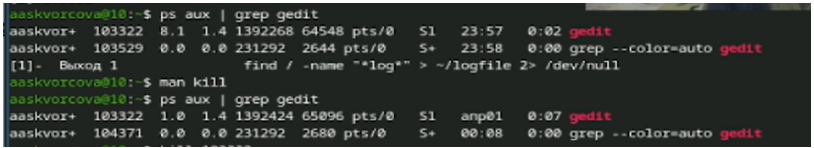
С помощью команды ps aux | grep gedit определён идентификатор процесса gedit (PID 103322). Также в выводе видно, что первый фоновый процесс (find) находится в состоянии «Backup».

```
aaskvorcova@10:~$ ps aux | grep gedit
aaskvor+  103322  8.1  1.4 1392268 64548 pts/0   Sl   23:57   0:02 gedit
aaskvor+  103529  0.0  0.0 231292  2644 pts/0    S+   23:58   0:00 grep --color=auto gedit
[1]-  Выход 1                 find / -name "*log*" > ~/logfile 2> /dev/null
aaskvorcova@10:~$ man kill
aaskvorcova@10:~$ ps aux | grep gedit
aaskvor+  103322  1.0  1.4 1392424 65096 pts/0   Sl   anp01   0:07 gedit
aaskvor+  104371  0.0  0.0 231292  2680 pts/0    S+   00:08   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 4

Изучение команды kill и завершение процесса

Выполнено изучение справочной страницы команды kill с помощью man kill. Затем процесс gedit (PID 103322) был завершён.



```
aaskvorcova@10:~$ ps aux | grep gedit
aaskvor+  103322  8.1  1.4 1392268 64548 pts/0   Sl   23:57   0:02 gedit
aaskvor+  103529  0.0  0.0 231292  2644 pts/0    S+   23:58   0:00 grep --color=auto gedit
[1]-  Выход 1                 find / -name "*log*" > ~/logfile 2> /dev/null
aaskvorcova@10:~$ man kill
aaskvorcova@10:~$ ps aux | grep gedit
aaskvor+  103322  1.0  1.4 1392424 65096 pts/0   Sl   anp01   0:07 gedit
aaskvor+  104371  0.0  0.0 231292  2680 pts/0    S+   00:08   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 5

Проверка использования диска

Выполнено изучение справочных страниц команд df и du с помощью man df и man du. Затем выполнена команда df -h для просмотра использования дисковых разделов в человекочитаемом формате.

```
aaskvorcova@10:~$ man d
aaskvorcova@10:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           87G          12G   75G           14% /
devtmpfs           2,2G            0  2,2G            0% /dev
tmpfs              2,2G         3,4M  2,2G            1% /dev/shm
tmpfs              872M         1,2M  871M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-jo
urnald.service
tmpfs              2,2G         4,0K  2,2G            1% /tmp
/dev/sda3           87G          12G   75G           14% /home
/dev/sda2          2,0G         505M  1,3G           28% /boot
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-re
solved.service
tmpfs              436M         100K  436M            1% /run/user/1000
aaskvorcova@10:~$
```

Рисунок 6

Выполнена команда du -h ~ для просмотра размера домашнего каталога и

Поиск всех директорий в домашнем каталоге

С помощью команды find ~ -type d выполнено отображение всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены инструменты поиска файлов (find) и фильтрации текстовых данных (grep). Приобретены практические навыки перенаправления ввода-вывода с использованием символов >, », а также построения конвейеров (|). Освоены методы управления процессами и заданиями: запуск в фоновом режиме (&), просмотр процессов (ps), завершение процессов (kill). Также изучены команды проверки использования дискового пространства (df, du), что подтверждает достижение поставленной цели.